Universidad de Boyacá

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño

(FIAD)

GRUPO 2 - Zorayagod

Informe de testeo al grupo Nebula Gaming S.A.S.

Taller de Diseño Multimedia.

Autores:

Yerson Leandro Ariza,

Luna Natalia Bejarano,

Heysel Valeria Franco,

Adriana Zoraya Florez,

Lizeth Vanesa Triana.

2026.

Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo 4
1.1 Descripción general de la aplicación 4
1.2 Estado general de los casos de prueba 4
Tabla 1. Casos de prueba y bugs 4
1.3 Hallazgos críticos 4
1.4 Áreas funcionales testeadas 5
1.4.1 Autenticación 5
1.4.2 Panel de administrador 5
1.4.3 Chat 5
1.4.4 Interfaz y usabilidad 5
2. Plan de pruebas 6
2.1 Plan de Pruebas — Nebula Gaming S.A.S. 6
Tabla 2. Casos de prueba 9
3. Evidencia 10
3.1 capturas de pantalla 10
3.1.1 Pantalla de inicio de sesión 10
3.1.2 Primera pantalla después de iniciar sesión 10
3.1.3 Descripción: Canal 13
3.1.4 Lista de miembros 14
3.1.5 Reglas: Canal 14
3.2 Logs 15
4. Listado de bugs 17
4.1 tabla de bugs encontrados 17
Tabla 3. Bugs ordenados 19
5. Sugerencias de mejora Nebula Gaming S.A.S 20
5.1 aspectos de usabilidad, performance o funcionalidades extra que podrían mejorarse. 20
5.1.2 Usabilidad 20
5.1.3 Funcionalidad 20
5.1.4 Seguridad 20
5.1.5 Performance 20
6. Uso de inteligencia artificial 25
6.1 Apoyo en la redacción de casos de prueba 25
6.2 Revisión y coherencia del formato QA 25

6.3 Principios aplicados según el reglamento: acuerdo 1904 del Consejo Directivo de la Universidad de Boyacá 25
Tabla 4. Acuerdo 1904: Uso de la IA en la Universidad de Boyacá 26
6.4 Herramienta utilizada 26
7. Referencias 27

1. Resumen ejecutivo

1.1 Descripción general de la aplicación

La aplicación testeada es una plataforma de chat con panel de administrador, que permite gestionar los canales, servidores / chats y usuarios, contiene un soporte de autenticación por correo, contraseña y mediante la cuenta de google.

1.2 Estado general de los casos de prueba

De los casos de prueba ejecutados (TC-001 a TC-081), se identificaron los siguientes resultados generales:

Métrica	**Valor**
Total de casos ejecutados	82
Casos Aprobados	70
Casos Fallidos	12
Bugs registrados	10 (BUG-01 al BUG-10)
Bugs de severidad Alta	5
Bugs de severidad Media	3
Bugs de severidad Baja	2

Tabla 1. Casos de prueba y bugs

1.3 Hallazgos críticos

La aplicación presenta un fallo crítico en la carga del panel de administrador descrito como BUG-04: Al iniciar sesión como administrador, no se carga el perfil y tampoco los botones principales del panel, lo que impide la operación normal del rol de administrador.

Además, se logró identificar ciertas vulnerabilidades de seguridad relacionadas con inyección xss en la edición de nombres, descripción y reglas, el cual es descrito por BUG-05 Y BUG-06, donde el sistema acepta y guarda código HTML malicioso. En la misma línea se

hallaron problemas visuales cuando se ingresan textos muy largos, rompiendo el contenedor de tarjetas del canal, el cual es descrito por el BUG-07.

1.4 Áreas funcionales testeadas

1.4.1 Autenticación

Se realizó login con correo, Google, y hay validaciones de formato.

1.4.2 Panel de administrador

Los canales, servidores y perfil están ubicados de tal manera en que son visibles y legibles para el usuario.

1.4.3 Chat

Los mensajes se envían con normalidad, hay scroll y el sistema guarda mensajes con inyección xss.

1.4.4 Interfaz y usabilidad

La aplicación contiene elementos visuales que permiten una navegación intuitiva para usuarios que han utilizado este tipo de interfaces antes.

La aplicación tiene una base funcional bastante sólida en la mayoría de sus flujos como login, gestión de canales y navegación en general, tiene un diseño adecuado y atractivo, sin embargo, no está validada completamente ya que presenta vulnerabilidades de seguridad asociadas con inyección de código malicioso y la corrección de los bugs debe priorizarse antes de cualquier despliegue.

2. Plan de pruebas

2.1 Plan de Pruebas — Nebula Gaming S.A.S.

Aplicación evaluada: Nebula Gaming S.A.S. — Plataforma de chat con panel de administración

De 82 casos ejecutados: **70 Aprobados** / **12 Fallidos**

ID	Caso de prueba	Módulo	Severidad	Prioridad	Estado
TC-001	Login con correo y contraseña de administrador registrado	Login	**Baja**	Alta	**Aprobado**
TC-002	Bloqueo de usuario no registrado con contraseña ingresada	Login	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-003	Validación de formato de correo sin arroba	Login	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-004	Validación de código XSS en el campo correo	Seguridad	**Alta**	Alta	**Aprobado**
TC-005	Validación de campo contraseña vacío	Login	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-006	Login Google con cuenta configurada	Login	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-007	Login Google — reingreso después de cerrar sesión	Login	**Alta**	Alta	**Fallido**
TC-008	Validación de formulario vacío al presionar iniciar sesión	Login	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-009	Resistencia a clics repetidos en botones del login	Interfaz	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-010	Login Google con correo de dominio Gmail	Login	**Baja**	Alta	**Aprobado**
TC-011	Validación de correo de administrador en mayúsculas	Login	**Media**	Alta	**Fallido**
TC-012	Validación de correo con espacios al inicio y al final	Login	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-013	Validación de contraseña con espacios al inicio y al final	Login	**Media**	Alta	**Fallido**
TC-014	Bloqueo por contraseña incorrecta	Login	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-015	Bloqueo al ingresar solo contraseña sin correo	Login	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-016	Bloqueo al ingresar solo correo sin contraseña	Login	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-017	Bloqueo con espacios en blanco en correo y contraseña	Login	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-018	Validación de correo con dos arrobas	Login	**Media**	Alta	**Aprobado**

ID	Caso de prueba	Módulo	Severidad	Prioridad	Estado
TC-019	Validación de correo incompleto con dominio vacío	Login	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-020	Validación de correo sin punto en el dominio	Login	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-021	Doble clic en botón iniciar sesión con credenciales válidas	Interfaz	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-022	Mantenimiento de sesión al recargar la página	Login	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-023	Carga de información del perfil al iniciar sesión como admin	Admin	**Alta**	Alta	**Fallido**
TC-024	Clic sobre encabezado sin acción inesperada	Interfaz	**Baja**	Baja	**Aprobado**
TC-025	Carga de canales guardados en la base de datos	Admin	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-026	Cierre de sesión desde botón logout	Admin	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-027	Actualización manual y mantenimiento de sesión	Admin	**Media**	Media	**Aprobado**
TC-028	Redirección al panel principal desde ícono de configuración	Interfaz	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-029	Carga del nombre de la página en el header al iniciar sesión	Interfaz	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-030	Carga de botones principales en página admin	Admin	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-031	Botón 'Ir al chat' redirige al chat seleccionado	Admin	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-032	Botón salir de barra superior cierra sesión	Admin	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-033	Clic en imagen de perfil sin redirección a configuración	Interfaz	**Baja**	Baja	**Aprobado**
TC-034	Rueda de configuración vuelve a la página anterior	Interfaz	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-035	Visualización de usuarios asignados por canal	Canales	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-036a	Creación de canal desde botón Crear Canal	Canales	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-036b	Creación de servidor con nombre y reglas	Admin	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-037	Eliminación de canal existente seleccionado	Canales	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-038	Edición de datos de canal existente	Canales	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-039	Edición/cambio de foto o logo del usuario	Admin	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-040	Bloqueo de XSS al editar información del canal	Seguridad	**Alta**	Alta	**Fallido**

ID	Caso de prueba	Módulo	Severidad	Prioridad	Estado
TC-041	Bloqueo de XSS al agregar reglas del canal	Seguridad	**Alta**	Alta	**Fallido**
TC-042	Bloqueo de XSS al crear reglas de servidor	Seguridad	**Alta**	Alta	**Aprobado**
TC-043	Bloqueo de XSS desde botón inferior al crear canal/servidor	Seguridad	**Alta**	Alta	**Aprobado**
TC-044	Sidebar — navegación al chat del servidor/canal seleccionado	Interfaz	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-045	Cambio entre canales activos sin perder navegación	Chat	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-046	Visualización de descripción del canal	Canales	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-047	Sanitización de HTML/XSS al editar reglas del canal	Seguridad	**Alta**	Alta	**Aprobado**
TC-048	Cierre de modal de reglas mediante botón X	Interfaz	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-049	Cierre de modal de descripción mediante botón X	Interfaz	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-050	Scroll en sidebar al cargar muchos servidores	Interfaz	**Media**	Media	**Aprobado**
TC-051	Carga de imágenes al actualizar la página	Interfaz	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-052	Contenedor de canal no se rompe con textos muy largos	Canales	**Alta**	Alta	**Fallido**
TC-053	Creación de canal con nombre y descripción muy cortos	Canales	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-054	Creación de canal sin descripción — placeholder visible	Canales	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-055	Resistencia a clics repetidos en botón Crear Canal	Interfaz	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-056	Resistencia a clics repetidos en botón Editar Canal	Interfaz	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-057	Resistencia a clics repetidos en botón Eliminar Canal	Interfaz	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-058	Resistencia a clics repetidos en botón Actualizar	Interfaz	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-059	Visualización de todos los servidores en el sidebar	Interfaz	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-060	Control de nombres duplicados al crear canales	Canales	**Media**	Alta	**Fallido**
TC-061	Creación de canal con descripción opcional vacía	Canales	**Baja**	Media	**Aprobado**
TC-062	Validación de nombre obligatorio al crear canal	Canales	**Media**	Alta	**Aprobado**
TC-063	Creación de canal con imagen opcional	Canales	**Baja**	Media	**Aprobado**

ID	Caso de prueba	Módulo	Severidad	Prioridad	Estado
TC-064	Carga de imagen al crear canal	Canales	Baja	Media	Aprobado
TC-065	Bloqueo de nombre compuesto solo por espacios	Canales	Media	Alta	Aprobado
TC-066	Límite máximo de 100 caracteres en nombre de canal	Canales	Baja	Media	Aprobado
TC-067	Límite de 500 caracteres en descripción — protección visual	Canales	Alta	Alta	Fallido
TC-068	Envío de mensaje desde botón Enviar	Chat	Media	Alta	Aprobado
TC-069	Bloqueo/neutralización de XSS en campo de mensaje	Seguridad	Alta	Alta	Aprobado
TC-070	Envío de mensaje con tecla Enter	Chat	Media	Alta	Aprobado
TC-071	Bloqueo de mensaje compuesto solo por espacios	Chat	Media	Alta	Aprobado
TC-072	Auto scroll al último mensaje después de enviar	Chat	Media	Alta	Fallido
TC-073	Scroll manual para revisar mensajes anteriores y recientes	Chat	Baja	Media	Aprobado
TC-074	Envío de mensajes con URL	Chat	Baja	Media	Aprobado
TC-075	Etiquetas HTML enviadas como texto plano en el chat	Seguridad	Alta	Alta	Aprobado
TC-076	Manejo de comillas simples y dobles en mensajes	Chat	Baja	Media	Aprobado
TC-077	Envío de mensajes muy largos sin romper la interfaz	Chat	Media	Media	Aprobado
TC-078	Apertura de sección de miembros	Miembros	Baja	Media	Aprobado
TC-079	Cierre de sección de miembros al presionar el ícono	Miembros	Media	Media	Fallido
TC-080	Apertura del panel de miembros desde el ícono	Miembros	Baja	Media	Aprobado
TC-081	Cierre del panel de miembros al presionar nuevamente el ícono	Miembros	Media	Media	Fallido

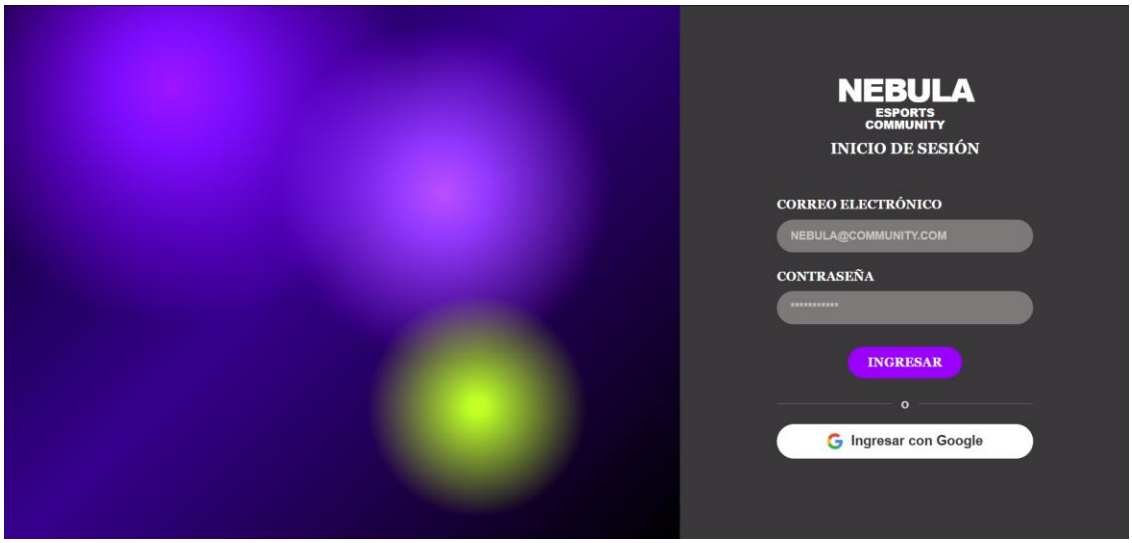
Tabla 2. Casos de prueba

3. Evidencia

3.1 capturas de pantalla

A continuación, se mostrarán capturas de pantalla de la aplicación y diversos espacios que se pueden encontrar dentro de la misma.

3.1.1 Pantalla de inicio de sesión



En esta parte del testeo se muestra la pantalla principal para iniciar sesión en la aplicación, se hacen distintas pruebas con datos correctos e incorrectos y se encuentran validaciones e inicio de sesión normal.

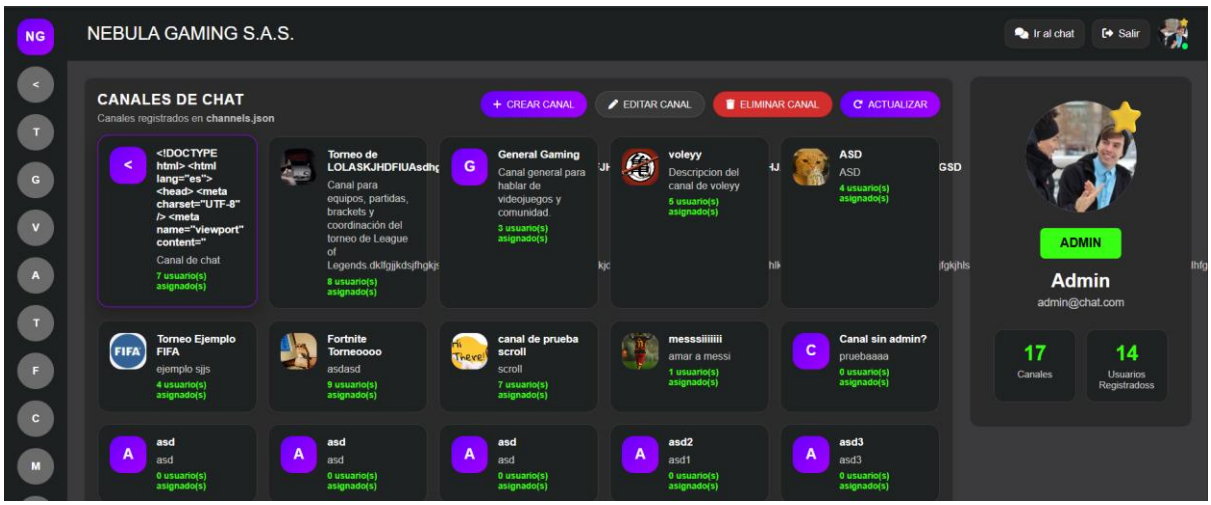
3.1.2 Primera pantalla después de iniciar sesión

3.1.2.1 Vista usuario

En esta pantalla lo que se puede observar es que dirije directamente a un chat, el cual está ubicado en un canal llamado “**# <!DOCTYPE html> <html lang="es"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="”.**

El nombre de este canal se da por un intento de inyección xss, la cual no cambia nada de la página pero se queda con el nombre del canal.

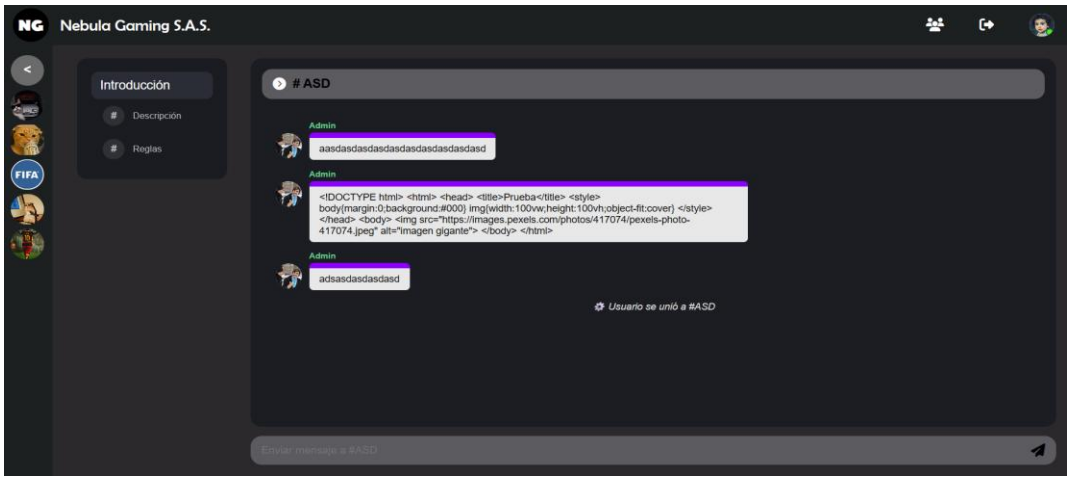
3.1.2.2 Vista admin



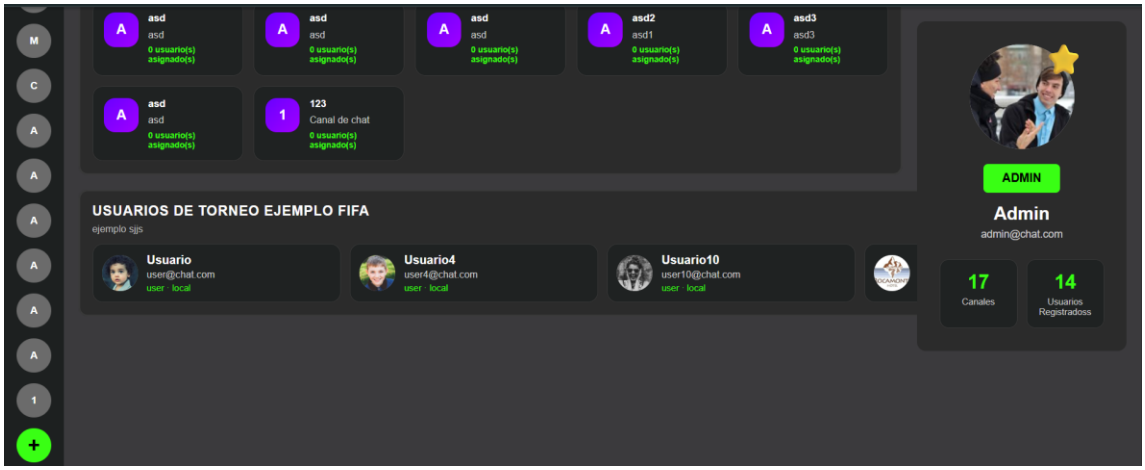
Cuando se entra con la vista admin salen los canales disponibles junto con los usuarios y más opciones como crear canal, editar canal, eliminar canal y actualizar.

3.1.2.3 Vista de usuario

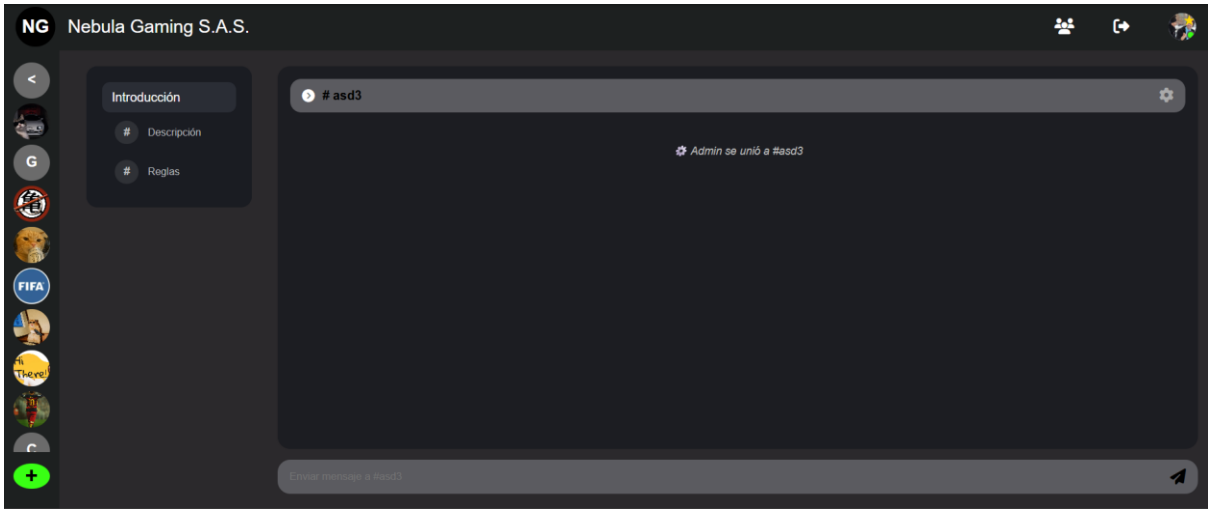
Una observación para esta pantalla es que el nombre termina desbordándose del contenedor por lo largo que es, sin embargo, funciona como debería al enviar mensajes



3.1.2.4 Vista de admin

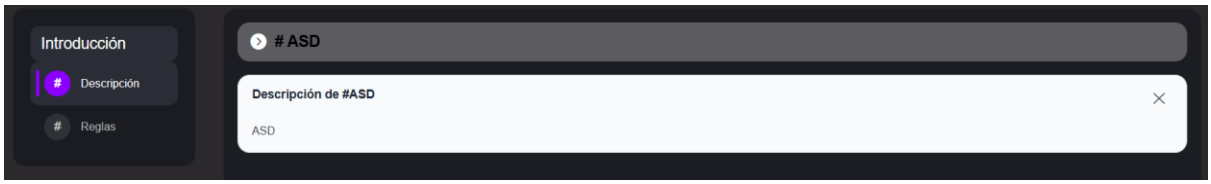


Al ingresar a un canal muestra los usuarios que pertenecen a ese canal y los canales disponibles.



3.1.3 Descripción: Canal

3.1.3.1 Vista usuario



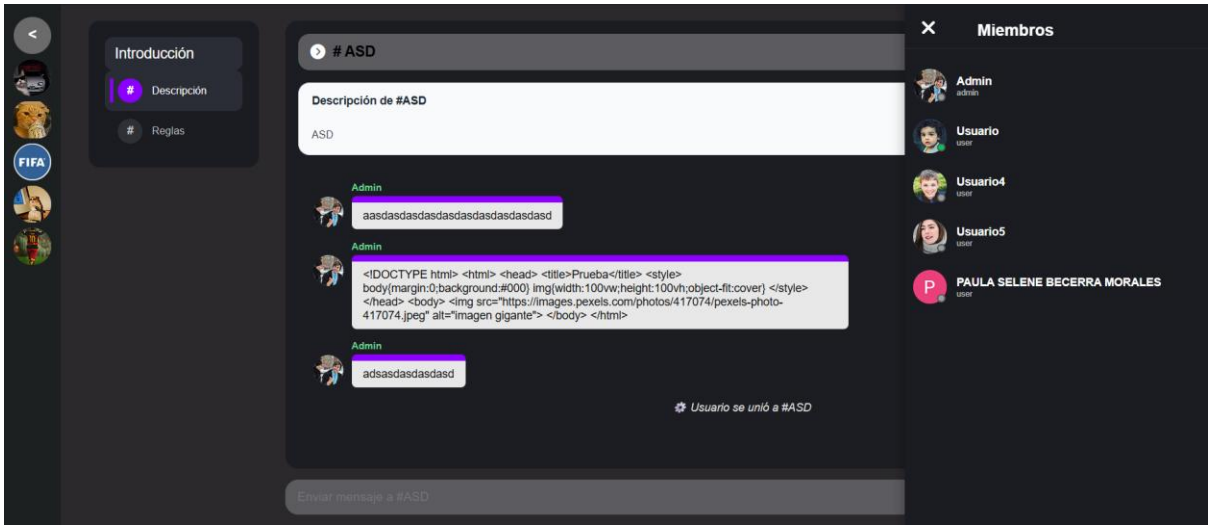
En este apartado se puede visualizar la descripción con total normalidad

3.3.3.2 Vista admin

Acá hay más posibilidades de editar un canal con nombre, descripción, foto de portada, etc

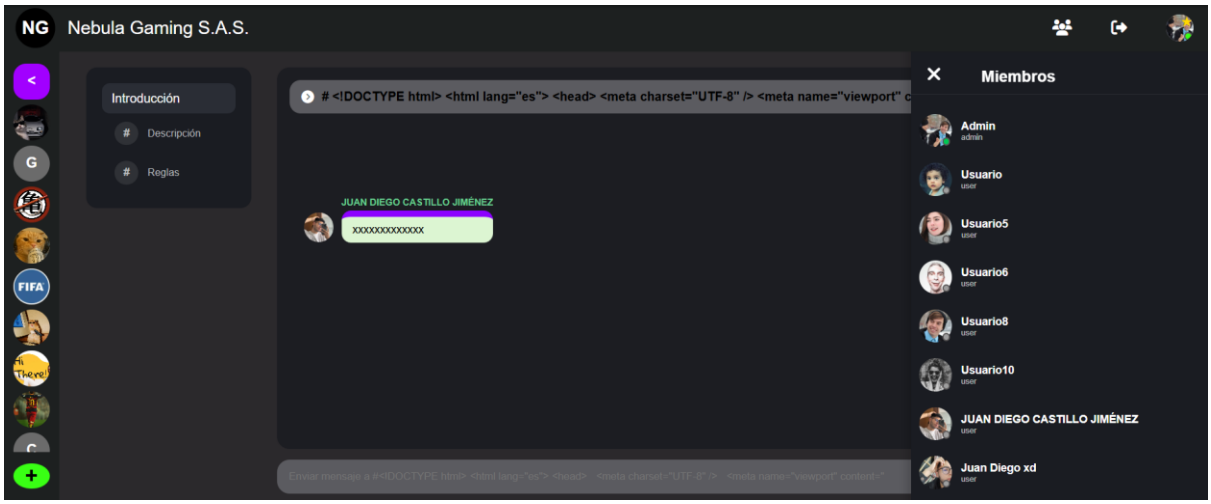
3.1.4 Lista de miembros

3.1.4.1 Vista usuario



En esta sidebar se pueden observar los miembros que están inscritos en el canal, no da la opción de hablar 1:1, pero funciona.

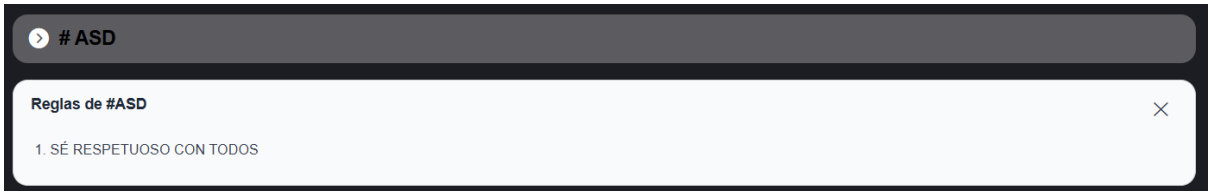
3.1.4.2 Vista admin



Sucede lo mismo, se muestran los miembros, pero no dan la opción de hablar 1:1.

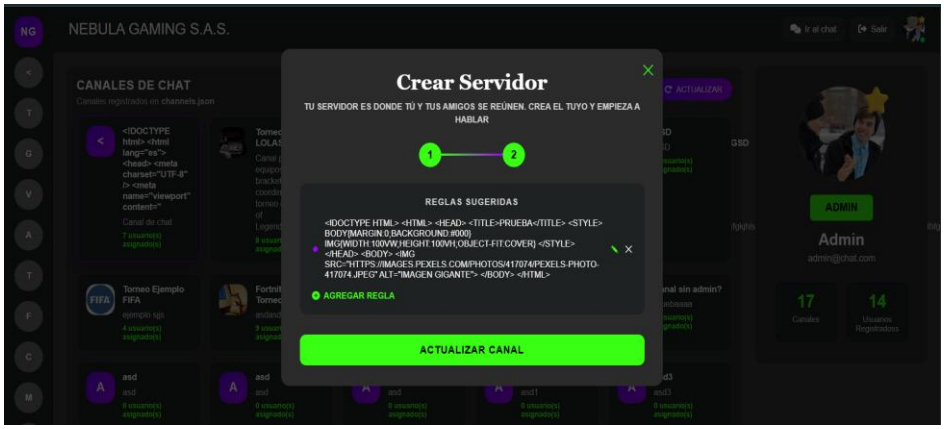
3.1.5 Reglas: Canal

3.1.5.1 Vista usuario



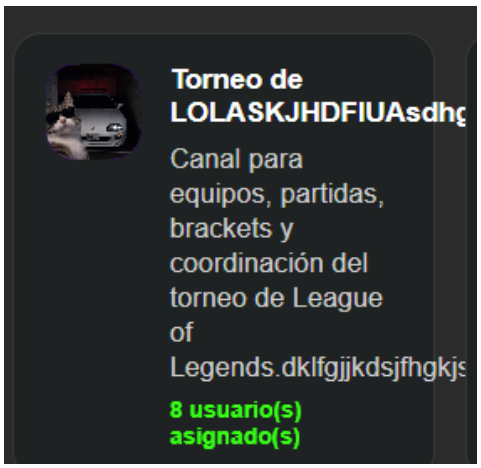
Como en el caso de descripción del canal, no deja editar pero se pueden ver claramente los parámetros consignados en el apartado.

3.1.5.2 Vista admin



Para crear o modificar las reglas se debe crear el canal y agregar la regla en el espacio. El admin es el único que puede manejar esto.

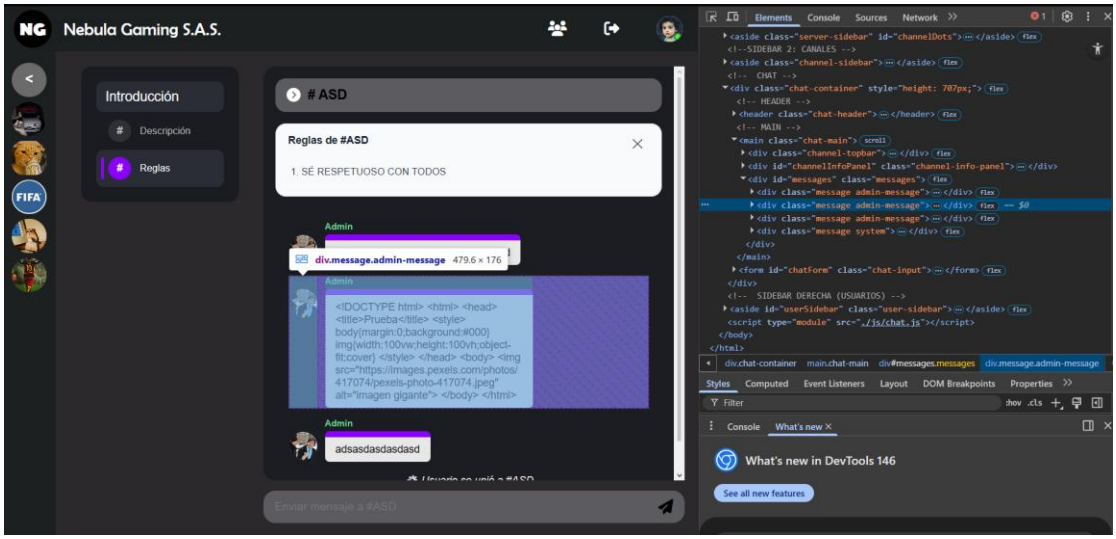
3.1.6 Extra:



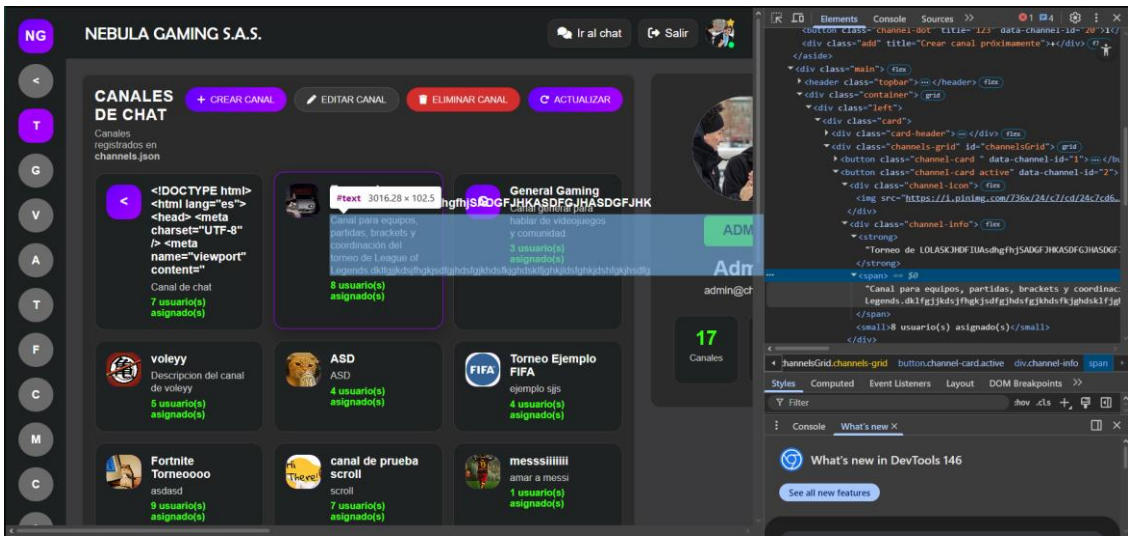
Los textos salen del contenedor en ambas vistas.

3.2 Logs

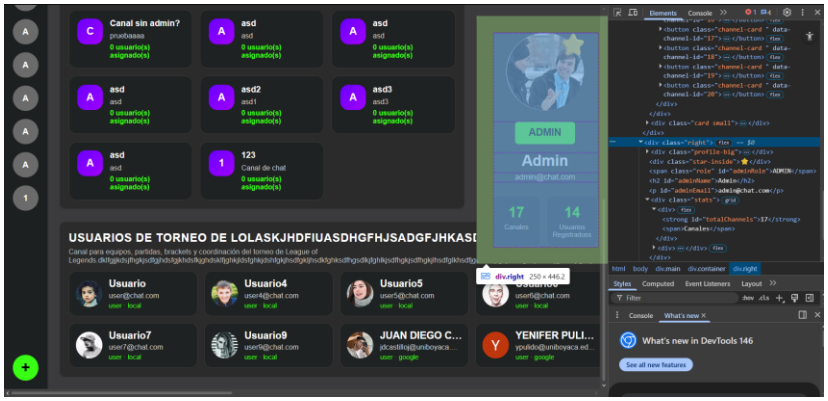
Inyección xss



Letras del contenedor desbordadas



Sección de sidebar que se sobrepone a otro apartado



4. Listado de bugs

4.1 tabla de bugs encontrados

ID	Descripción del bug	Pasos para reproducir	Severidad	Prioridad sugerida
BUG-01	Después de cerrar sesión con Google, el sistema presenta fallo al intentar reingresar con la misma cuenta.	1. Iniciar sesión con Google. 2. Cerrar sesión. 3. Seleccionar nuevamente Login con Google. 4. Elegir la misma cuenta y autorizar el acceso.	**Alta**	**Alta**
BUG-02	El login rechaza el correo del administrador cuando se escribe en mayúsculas, aunque el correo registrado es el mismo.	1. Abrir la página de login. 2. Escribir el correo ADMIN@CHAT.COM. 3. Escribir la contraseña 1234. 4. Presionar Login.	**Media**	**Alta**
BUG-03	El sistema permite iniciar sesión cuando la contraseña correcta tiene espacios al inicio y al final.	1. Abrir la página de login. 2. Ingresar admin@chat.com. 3. Ingresar la contraseña con espacios antes y después: ' 1234 '. 4. Presionar Login.	**Media**	**Alta**
BUG-04	Al iniciar sesión como administrador no se carga la información del perfil y los botones principales quedan sin funcionar.	1. Abrir la aplicación. 2. Ingresar admin@chat.com. 3. Ingresar contraseña 1234. 4. Presionar Login. 5. Revisar perfil y botones del panel admin.	**Alta**	**Alta**

ID	Descripción del bug	Pasos para reproducir	Severidad	Prioridad sugerida
BUG-05	Al editar la información del canal, el sistema permite guardar contenido HTML/XSS en el campo editable.	1. Ingresar a un canal existente. 2. Presionar Editar Canal. 3. Ingresar código HTML/XSS en los campos del canal. 4. Guardar cambios.	**Alta**	**Alta**
BUG-06	Al agregar o editar reglas del canal, el sistema permite guardar contenido HTML/XSS.	1. Abrir las reglas de un canal. 2. Intentar agregar código HTML/XSS. 3. Guardar la información. 4. Revisar las reglas guardadas.	**Alta**	**Alta**
BUG-07	El contenedor o tarjeta del canal se rompe cuando se guarda un nombre y/o una descripción demasiado largos.	1. Crear o editar un canal. 2. Ingresar un nombre muy largo (más de 100 caracteres). 3. Ingresar una descripción muy larga (más de 500 caracteres). 4. Guardar. 5. Revisar la tarjeta del canal en la página principal.	**Alta**	**Alta**
BUG-08	El sistema permite crear varios canales con el mismo nombre.	1. Crear un canal con un nombre existente, por ejemplo: 'asd'. 2. Intentar crear otro canal con el mismo nombre. 3. Revisar la lista de canales.	**Media**	**Alta**
BUG-09	Después de enviar un mensaje, el chat no hace	1. Entrar a un chat con varios mensajes.	**Baja**	**Alta**

ID	Descripción del bug	Pasos para reproducir	Severidad	Prioridad sugerida
	scroll automático hasta el último mensaje enviado.	2. Escribir un mensaje, por ejemplo: 'asd'. 3. Enviar el mensaje. 4. Observar la posición del scroll.		
BUG-10	La sección o ventana de miembros no se cierra al presionar nuevamente el ícono de miembros.	1. Abrir un canal. 2. Presionar el ícono de miembros para abrir la sección. 3. Presionar nuevamente el mismo ícono. 4. Observar si se cierra el panel.	**Baja**	**Baja**

Tabla 3. Bugs ordenados

5. Sugerencias de mejora Nebula Gaming S.A.S

5.1 aspectos de usabilidad, performance o funcionalidades extra que podrían mejorarse.

A continuación, se darán las siguientes sugerencias de mejora enlistadas en una tabla para preservar el orden del documento y la legibilidad de este. Todas estas sugerencias se derivan de los 82 casos de prueba, los 10 bugs encontrados y las observaciones previamente documentadas en el formato QA. Se agrupan en cuatro categorías:

5.1.2 Usabilidad

Aspectos que integran la experiencia e interacción del usuario con la aplicación o interfaz.

5.1.3 Funcionalidad

Lógica del negocio que debe corregirse o implementarse.

5.1.4 Seguridad

Vulnerabilidad o riesgo que expone la aplicación.

5.1.5 Performance

Aspectos relacionados con el rendimiento, carga o respuesta de la aplicación.

Ahora bien, teniendo en cuenta estos aspectos se plantean 15 sugerencias, las cuales estarán plasmadas en la siguiente tabla:

N°	Categoría	Sugerencia	Descripción detallada	Caso(s) relacionado(s)	Impacto
1	Usabilidad	**Implementar auto-scroll al último mensaje al enviar en el chat**	Actualmente, al enviar un mensaje el chat no desplaza la vista automáticamente al mensaje recién enviado. El usuario debe hacer scroll manual para ver su propio mensaje. Se recomienda implementar un scroll automático hacia el final del historial cada vez que se envíe o reciba un mensaje nuevo.	TC-072 / BUG-09	Alta
2	Usabilidad	**Agregar botón de volver visible en la vista de chat**	La única forma de regresar al panel principal desde la vista de chat es mediante el ícono de rueda de configuración, lo cual no es intuitivo. Se recomienda añadir un botón de navegación claro y visible (por ejemplo, una flecha o un botón 'Volver') para facilitar la navegación entre vistas.	TC-034	Media
3	Usabilidad	**Permitir cerrar el panel de miembros presionando el mismo ícono**	Al presionar el ícono de miembros para abrir el panel, presionarlo nuevamente no lo cierra. El comportamiento esperado tipo 'toggle' (abrir/cerrar) es el estándar en aplicaciones de chat como Discord o Slack. Se recomienda corregir el comportamiento del ícono para que actúe como interruptor.	TC-079 / TC-081 / BUG-10	Media
4	Usabilidad	**Hacer que la imagen de perfil abra la sección de configuración del usuario**	Al hacer clic sobre la imagen de perfil en la parte superior derecha, no ocurre ninguna acción. En la mayoría de aplicaciones modernas, la foto de perfil es un acceso directo a la configuración o datos del usuario. Se recomienda vincular este elemento a la sección de configuración de perfil.	TC-033	Baja
5	Usabilidad	**Convertir URLs en el chat a enlaces clicables**	Los mensajes que contienen URLs se muestran como texto plano sin ningún formato especial. Se recomienda detectar automáticamente las URLs en los mensajes y renderizarlas como	TC-074	Media

N°	Categoría	Sugerencia	Descripción detallada	Caso(s) relacionado(s)	Impacto
			hipervínculos clicables, mejorando la experiencia al compartir enlaces dentro de los canales.		
6	Usabilidad	**Normalizar el correo electrónico a minúsculas en el login**	El sistema rechaza el ingreso cuando el correo del administrador se escribe en mayúsculas (ADMIN@CHAT.COM), aunque es el mismo correo registrado. Se recomienda aplicar una normalización automática del correo a minúsculas antes de validar las credenciales, siguiendo el estándar RFC 5321.	TC-011 / BUG-02	Alta
7	Usabilidad	**Mostrar mensaje informativo al iniciar sesión con Google sin canales asignados**	Al ingresar con una cuenta Google válida, aparece un mensaje de que no hay canales disponibles sin mayor contexto. Se recomienda mejorar este mensaje explicando al usuario qué debe hacer a continuación o contactar al administrador, en lugar de dejarlo sin orientación.	TC-006	Media
8	Usabilidad	**Definir límite visual para nombres y descripciones largas en tarjetas de canal**	Cuando el nombre o la descripción de un canal son demasiado extensos, el contenedor de la tarjeta se rompe visualmente. Se recomienda aplicar truncamiento con puntos suspensivos (text-overflow: ellipsis), un límite de caracteres visible, o un scroll interno en la tarjeta para preservar el diseño.	TC-052 / TC-067 / BUG-07	Alta
9	Funcionalidad	**Bloquear la creación de canales con nombres duplicados**	El sistema permite crear múltiples canales con el mismo nombre, lo que puede generar confusión al administrar o seleccionar canales desde el panel. Se recomienda validar la unicidad del nombre antes de guardar y mostrar un mensaje de error claro si el nombre ya existe.	TC-060 / BUG-08	Alta
10	Funcionalidad	**No aplicar trim a la contraseña**	El sistema actualmente aplica trim (elimina espacios al inicio y al	TC-013 / BUG-03	Alta

N°	Categoría	Sugerencia	Descripción detallada	Caso(s) relacionado(s)	Impacto
		durante la validación de login	final) a la contraseña antes de validarla, lo que permite ingresar con ' 1234 ' cuando la contraseña real es '1234'. Por razones de seguridad, la contraseña debe validarse de forma exacta, sin eliminación de espacios.		
11	**Seguridad**	**Sanitizar entradas HTML/XSS en los campos editables de canales y reglas**	Los campos de nombre, descripción y reglas del canal aceptan y guardan código HTML/XSS inyectado, lo cual representa un riesgo de seguridad real. Se recomienda implementar sanitización del lado del servidor (por ejemplo con DOMPurify o una librería equivalente) en todos los campos editables antes de persistir los datos.	TC-040 / TC-041 / BUG-05 / BUG-06	**Alta**
12	**Seguridad**	**Homogeneizar la sanitización XSS en todos los formularios de la aplicación**	Se detectó que algunos formularios (botón inferior, reglas de servidor) sí bloquean inyecciones XSS mientras que otros no (edición de canal, reglas de canal). Se recomienda aplicar una política de sanitización consistente y centralizada en toda la aplicación para evitar puntos ciegos de seguridad.	TC-040 / TC-041 / TC-042 / TC-043 / TC-047	**Alta**
13	**Performance**	**Definir un límite máximo de caracteres para mensajes en el chat**	Actualmente el chat permite enviar mensajes de longitud indefinida. Si bien no rompe la interfaz en las pruebas realizadas, mensajes extremadamente largos pueden afectar el rendimiento del renderizado y la experiencia de otros usuarios. Se recomienda definir un límite razonable (por ejemplo 2000 caracteres) con un contador visible.	TC-077	**Media**
14	**Funcionalidad**	**Mostrar mensaje de validación de formato antes de validar credenciales**	Para correos con formato incorrecto (por ejemplo sin punto en el dominio: admin@chatcom), el sistema devuelve 'credenciales inválidas' en lugar de un error de	TC-020	**Baja**

N°	Categoría	Sugerencia	Descripción detallada	Caso(s) relacionado(s)	Impacto
			formato. Se recomienda validar el formato del correo en el frontend antes de enviar la solicitud al servidor, mejorando la claridad del mensaje para el usuario.		
15	**Funcionalidad**	**Mostrar la descripción actual del canal al editar cuando fue creado sin descripción**	Cuando un canal se crea sin descripción, al intentar editarlo el campo de descripción aparece vacío sin indicar el placeholder actual ('Canal de chat'). Se recomienda cargar el valor actual en el formulario de edición, o bien mostrar un placeholder consistente para que el administrador sepa qué información está modificando.	TC-054	**Baja**

6. Uso de inteligencia artificial

El presente apartado se elabora en cumplimiento del acuerdo 1904 del Consejo Directivo de la Universidad de Boyacá (28 de noviembre de 2025), mediante el cual se establece el Reglamento para el uso de la Inteligencia artificial en la Institución.

Durante el desarrollo de la presente actividad de testeo, se recurrió al uso de herramientas de Inteligencia Artificial de manera complementaria y como apoyo en la organización, formulación y revisión de los casos de prueba documentados. Su uso se enmarcó en todo momento dentro de los principios establecidos por la Universidad de Boyacá.

6.1 Apoyo en la redacción de casos de prueba

La IA se usó como asistente de redacción para dar mayor claridad y consistencia a las descripciones, precondiciones, pasos y resultados esperados de cada caso de prueba. La validación de cada caso fue responsabilidad exclusiva del equipo de trabajo.

6.2 Revisión y coherencia del formato QA

Se consultó a la IA para verificar la consistencia estructural del documento, asegurando que todos los campos y requerimientos estuviesen correctamente diligenciados.

6.3 Principios aplicados según el reglamento: acuerdo 1904 del Consejo Directivo de la Universidad de Boyacá

Principio (Art. 3)	**Aplicación en esta actividad**
Centralidad Humana	Todos los casos de prueba fueron definidos, ejecutados y validados por el equipo.
Responsabilidad y Rendición de Cuentas	El equipo asume la responsabilidad total sobre el contenido del informe. Todo contenido generado por la IA fue revisado y ajustado antes de incluirse.
Evaluación Crítica	Los resultados sugeridos por la IA fueron contrastados con la ejecución real de las pruebas antes de registrarse en el formato QA.

Transparencia	El uso de herramientas de IA se declara explícitamente en el presente apartado, tal como lo exige el Art. 17d del Reglamento institucional.

Tabla 4. Acuerdo 1904: Uso de la IA en la Universidad de Boyacá

6.4 Herramienta utilizada

Se empleó Claude como asistente de IA generativa en fases de apoyo descritas previamente. Su uso se vio limitado a funciones únicamente de asistencia y no sustituyó el esfuerzo intelectual del equipo en la realización de las pruebas ni en el análisis de los resultados.

7. Referencias

Anthropic. (2025). *Claude* (versión Sonnet 4.5) [Modelo de inteligencia artificial]. https://claude.ai

Nebula Gaming S.A.S. (2026).— *aplicación de chat*. Universidad de Boyacá.